

Pitkän Matematiikan Cooperin viralliset säännöt ja ohjeet

Pitkän Matematiikan Cooper (PMC) on kilpailu, joka järjestetään aina lukion pitkän matematiikan kirjoitusten aikaan (kirjoitushetkellä puolivuositain keväällä ja syksyllä). Sen idea on yksinkertainen: tarkoitus on kerätä mahdollisimman paljon pisteitä lukion pitkän matematiikan ylioppilaskokeesta 12 minuutin aikana.

Itse kilpailua varten varataan joko luokka, OH, ryhmätyötila, tai vastaava soveltuva tila. Opiskelijat voivat varata itsenäiseen työskentelyyn tarkoitettuja luokkatiloja kirjoittamalla nimensä ovesa olevaan kalenteriin.

Kilpailu alkaa noin kello 15:15 koepäivänä, kun Yle julkaisee koepaperin. Kilpailijoiden oletetaan toimivan herrashenkilömaisesti, ottavan oikean sivun valmiiksi esille, ja vasta yhteisellä lähtölaskennalla klikkaavan koepaperin linkkiä. Vaikkei linkkiä alkaisi kuulumaan, koepaperi on todennäköisesti jo verkossa. Sen voi löytää menemällä edellisen kokeen linkkiin, ja vaihtamalla tarvittavan vuoden ja vuodenajan. Myös näin voi toteuttaa yhteislähdön, eli kaikki kirjoittavat oikean linkin selaimeen, ja lataavat sivun samanaikaisesti. Tässäkin oletetaan kilpailijoilta rehellisyyttä. Tosissaan tehdyistä huijausyrityksistä ja huijauksista kilpailija ja kokeen suoritus hylätään.

Seuraavat säännöt ja ohjeet ovat kilpailun tuomaroinnin runko:

1. Lähtökohtaisesti kokeessa noudatetaan kaikkia YTL:n asettamia rajoituksia, paitsi mahdollisia aikarajoja ja tehtävien suoritusjärjestysvaatimuksia (uusimmat viralliset ohjeet voi tarkistaa osoitteesta <https://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/tutkinnon-toimeenpano/maaraykset-ja-ohjeet/koekohtaiset-maaraykset-ja-ohjeet/matematiikan-kokeen-0>). Nykyisessä muodossaan tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että
 - a. Kokeen A-osa pitää tehdä rajoitetulla laskinkapasiteetilla - käytössä ovat toiminnot, jotka löytyvät ohjelmistoista GNOME-laskin, KCalc ja SpeedCrunch. B1- ja B2-osissa saa käyttää käytännössä mitä tahansa laskinta, mukaan lukien symbolisia ohjelmistoja kuten Octavea, Matlabia, Mathematicaa, WolframAlphaa jne.

- b. A-osaa ei tarvitse välissä palauttaa, vaan kilpailija saa siirtyä suoraan suorittamaan B-osia saatuaan tarpeeksi A-osasta tehtyä. Näin ollen:
 - i. A-osaa voi palata suorittamaan myös myöhemmin. Kilpailijan tulee pitäytyä sallituissa laskintoiminnoissa, suoritti A-osaa missä kohtaa tahansa 12 minuuttia.
 - ii. Kilpailija voi palauttaa myös pelkkiä B-osan tehtäviä.
 - c. Teki kilpailija mitä tahansa tehtäviä eri osioista, on hänen noudatettava tehtävien maksimimääriä jokaisessa osiossa. Esimerkiksi jos A-osassa on kuusi tehtävää joista on tarkoitus palauttaa viisi, ja kilpailija palauttaa kaikki kuusi, poistetaan pisteytyksessä näistä kuudesta paras.
2. Yllä olevat ovat sääntöjen perusta, mutta käytännössä usein joutuu soveltamaan. Seuraavat ovat lisäsovelluksia, joita PMC:ssä on tehty tai joihin on varustauduttava:
- a. Lukiolaiset käyttävät Abitti-järjestelmää, mutta lähtökohtaisesti PMC:ssä kaikki tehtävät tehdään paperille. Tämä johtuu erityisesti siitä, että se on nopeampaa, ja että kokeesta ei julkaista ns. harjoitteluvärsiötä välittömästi.
 - b. PMC:ssä myös A-osassa saa käyttää symbolista laskinta, mutta ainoastaan niitä toimintoja, joita löytyy edellä mainituista laskinohjelmistoista. Toisin sanoen, osien välissä ei ole välttämätöntä vaihtaa laskinta, vaan rajoitus koskee ainoastaan käytettyä toiminnallisuutta.
 - c. MAOL-taulukot voi ottaa sähköisenä netistä.
 - d. Jos tentissä on huomattava määrä "mahdottomia" tehtäviä, joita ei pysty järjestelmällisesti 12 minuutin sisällä tekemään, voidaan pisteytyksessä soveltaa. Tämä ei kuitenkaan ole suotavaa, eikä tällaiseen tilanteeseen ole vielä jouduttu.
 - e. Suurten kielimallien tai muiden tekoälyavusteisten ohjelmistojen käyttö ei lähtökohtaisesti ole sallittua, ellei YTL näin erikseen linjaa.
 - f. Jos tehtävässä on virhe pitää pisteytys myös PMC:ssä tehdä uusiksi. Tässäkin saattaa joutua soveltamaan, sillä pisteytys on itsessään tulkinvaraista:

3. Tehtävät pisteytetään lähtökohtaisesti virallisten Hyvän Vastauksen Piirteiden (HVP) perusteella. Suurta osaa yksityiskohdista ei kuitenkaan vaadita, sillä kyseessä on nopeuskilpailu. Hyvinkin pienellä perustelulla tehdystä täysin oikeasta vastauksesta voi antaa täydet pisteet.

Pisteitä on kuitenkin perinteisesti annettu vapaasti "toiseen suuntaan": Esimerkiksi, jos on mainittu, että integraali on käyrän alle jäävä pinta-ala vastauksen ollessa väärin, mutta HVP:ssä todetaan, että tästä toteamuksesta annettaisiin pisteitä, niin siitä annetaan pisteitä myös PMC:ssä. Toisin sanoen, pisteytyksessä annetaan kilpailijoiden vetää perusteluissa mutkia suoriksi, kunhan se on tehty johdonmukaisesti, eikä oikeaan vastaukseen ole päädytty vahingossa.

4. Lopulta, kilpailun voittaa se, joka on kerännyt 12 minuutissa eniten pisteitä. Voittaja julkistetaan mahdollisimman pian, mielellään jo seuraavana päivänä.

Perinteisesti kolme parasta ovat saaneet palkinnoiksi vaihtelevan valikoiman OH:n tukkutuotteita. Lisäksi, ykkösijalle päässeet saavat nimensä kiertopalkintoon, johon 3D-printataan kultainen laatta heidän nimellä, pistemäärällä ja suoritusvuodella.